

2.4 Zugriffsrechte in Klassen

Aufgabe 1 Projekt Breakout

a) Spiel starten und versuchen zu gewinnen. **b)** Nur im Hauptprogramm schummeln (Website, TODO 1.1–1.4).

c) Was fällt dir in den anderen Klassen auf? Wodurch wird das Schummeln möglich?

Mein Vorschlag, wie eine Klasse ihre Daten schützen könnte:

Alles öffentlich?

Mittels _____ können Zugriffsrechte gesetzt werden, sodass Teile des Programms nicht mehr von außen sichtbar sind. Daher nennt man diese auch

Zugriffsmodifikator	Zugriff innerhalb der Klasse	Zugriff von außen / anderen Klassen	Beschreibung
public			Jeder kann lesen, schreiben und aufrufen.

Da die Daten so in ihrer Klasse abgekapselt werden, spricht man von

_____.

Best Practice (Zugriffsrechte möglichst restriktiv):

- alle Attribute `private` setzen und
- nur bei Bedarf über Getter- und Setter-Methoden zugreifen lassen,
- (Hilfs-)Methoden, die andere Klassen nicht brauchen, `private` setzen,
- Klassen und Konstruktoren bleiben `public`.

Aufgabe 2 Projekt Breakout: Absichern

a) Setze in Spiel alle Attribute auf `private`. Welche Zeilen im Hauptprogramm markiert der Compiler jetzt? Welche Tricks gehen noch?

b) Schlaeger, Ball und Block absichern: Website.

c) Ändere das Zugriffsrecht des Konstruktors von `Spiel` in `private`. Beschreibe das Verhalten:

d) Warum ist ein Setter mit Prüfung (wie `setzeGroesse`) nur sinnvoll, wenn das Attribut privat ist?

Aufgabe 3 Sichtbarkeit in der Klassenkarte

a) Öffne in der IDE die Ansicht „Klassen“. Ändere Zugriffsrechte und beobachte die Klassenkarten.

b) Übertrage die Klassenkarte zu `Block` vor und nach deinen Änderungen.

In der Klassenkarte werden Sichtbarkeiten mit _____ für _____ oder _____ für _____ vor Attributen und Methoden gekennzeichnet.

vorher:



nachher:

